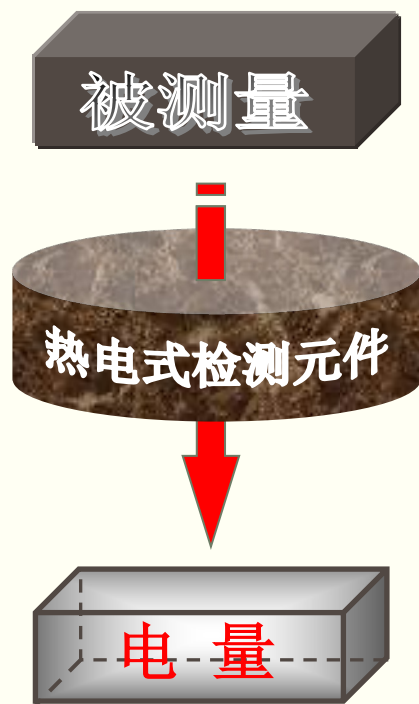


2.5 热电式检测元件

定义



利用敏感元件将温度变化转换为电量的变化，从而达到测量温度的目的。

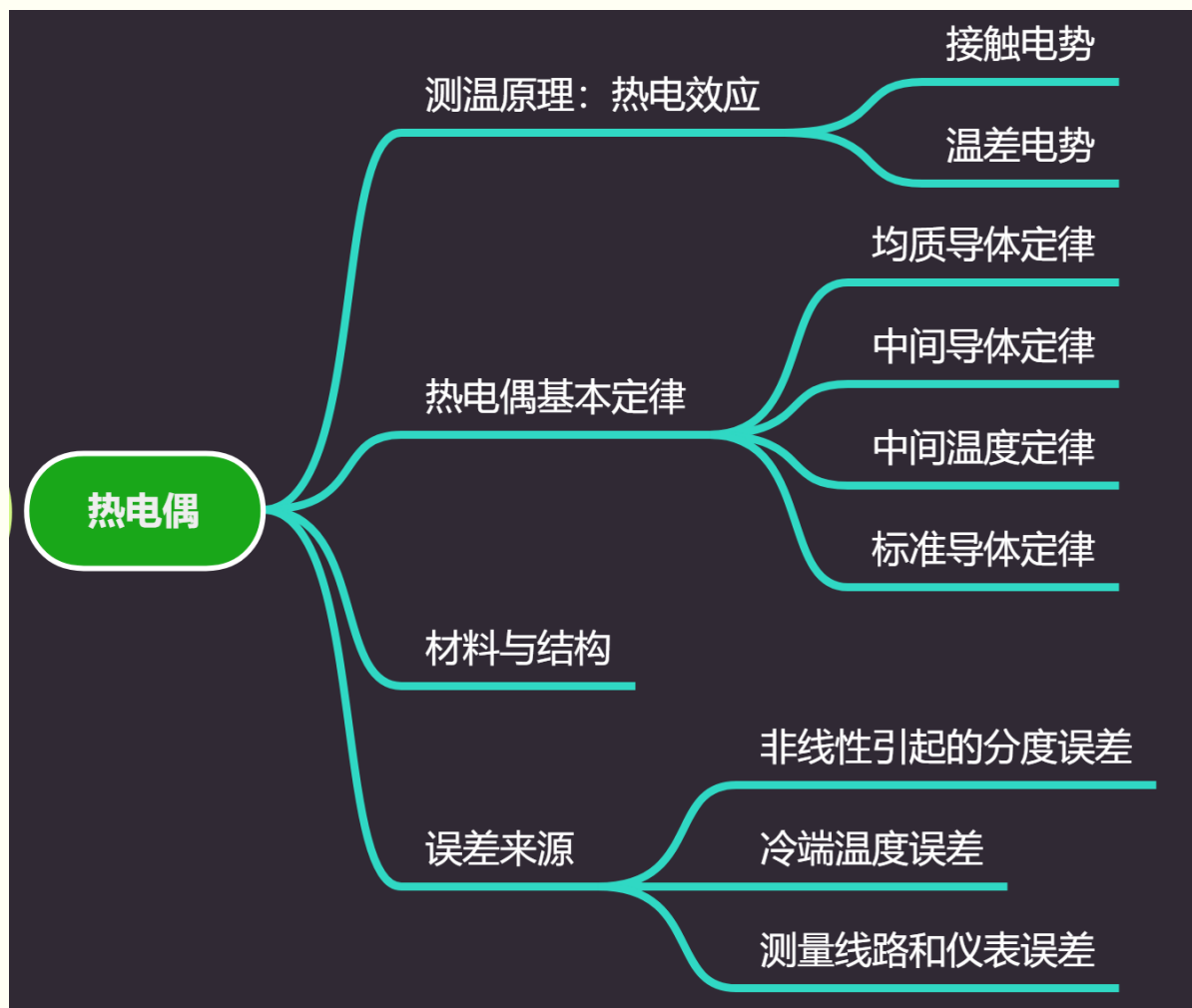
热电偶

晶体管

优点：

- ✓ 结构简单
- ✓ 使用方便
- ✓ 测量准确度高
- ✓ 测量范围宽

一、热电偶检测元件



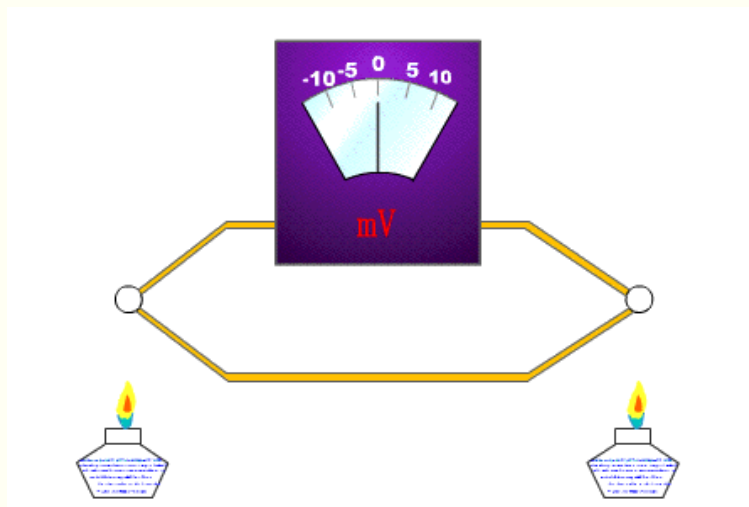
1、热电效应

- 1821年，德国物理学家塞贝克（*Thomas Johann Seebeck*）发现，在两种不同的金属所组成的闭合回路中，当两接触处的温度不同时，回路中会产生一个电势，此所谓**塞贝克效应**（**Seebeck Effect**）。
- 1834年，法国物理学家帕尔帖（*Jean Charles Athanase Peltier*）发现了它的反效应：两种不同的金属构成闭合回路，当回路中存在直流电流时，两个接头之间将产生温差，此所谓**珀尔帖效应**（**Peltier Effect**）。
- 1856年，爱尔兰物理学家汤姆逊（*William Thomson*）利用他所创立的热力学原理对塞贝克效应和帕尔帖效应进行了全面分析，从理论上预言了一种新的温差电效应，当一根金属棒的两端温度不同时，金属棒两端会形成电势差。这一现象后叫**汤姆孙效应**（**Thomson effect**）



热电偶

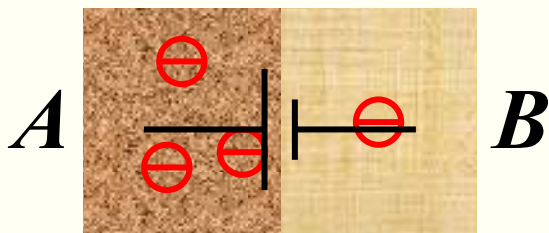
- 热电效应



- 将热电极***A***、***B***的两个接点分别置于温度为***T***及 **T_0** （设 **$T > T_0$** ）的热源中，则在该回路内就会产生热电动势。
- 温度高的接点称为**热端**（或**工作端**）
- 温度低的接点称为**冷端**（或**自由端**）

接触电势与温差电势

接触电势



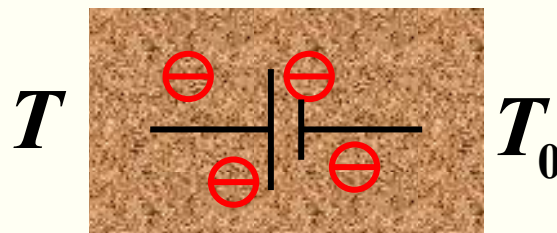
$$N_A > N_B$$

$$e_A > e_B$$

热电效应

$$e_{AB}(T) = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_A}{N_B}$$

温差电势

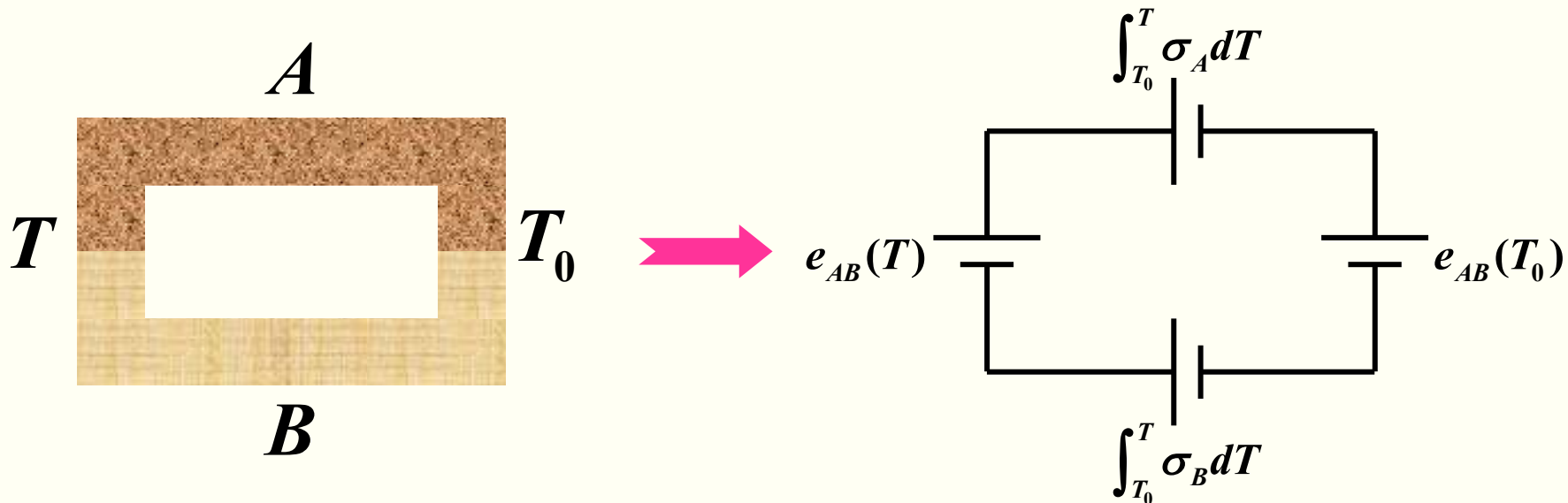


$$T > T_0$$

$$e_T > e_{T_0}$$

$$e_A(T, T_0) = \int_{T_0}^T \sigma_A dT$$

回路热电势



$$\begin{aligned}
 E_{AB}(T, T_0) &= [e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0)] + [-e_A(T, T_0) + e_B(T, T_0)] \\
 &= \frac{kT}{e} \ln \frac{N_{AT}}{N_{BT}} - \frac{kT_0}{e} \ln \frac{N_{AT_0}}{N_{BT_0}} + \int_{T_0}^T (\sigma_B - \sigma_A) dT
 \end{aligned}$$

热电偶工作的两个必要条件

$$E_{AB}(T, T_0) = [e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0)] + [-e_A(T, T_0) + e_B(T, T_0)]$$
$$= \frac{kT}{e} \ln \frac{N_{AT}}{N_{BT}} - \frac{kT_0}{e} \ln \frac{N_{AT_0}}{N_{BT_0}} + \int_{T_0}^T (\sigma_B - \sigma_A) dT$$



$$A = B \Rightarrow N_A = N_B \quad \sigma_A = \sigma_B \Rightarrow E_{AB}(T, T_0) = 0$$



$$A \neq B \Rightarrow \begin{cases} T = T_0 \Rightarrow E_{AB}(T, T_0) = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} T \neq T_0 \Rightarrow E_{AB}(T, T_0) \neq 0 \end{cases}$$



- ★ 两种导体
- ★ 两个温度

与材料的粗细无关
与材料的长度无关
与温度的分布无关

测温原理

- 热电极材料确定之后，热电势的大小只与 T , T_0 有关
- 若保持 T_0 一定，则电偶回路总热电势就可以看成是温度的单值函数。

2、热电偶的基本定律

□均质导体定律

□中间导体定律

□中间温度定律

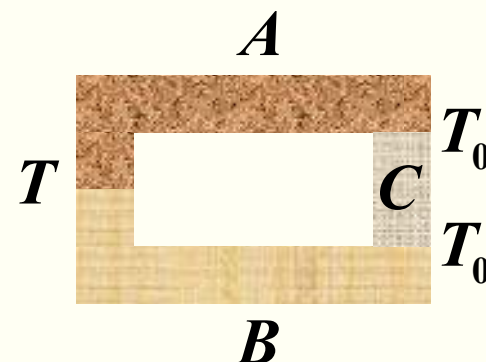
□标准电极定律

□ 同种导体构成的回路不产生热电势。

$$\begin{aligned} E_{AB}(T, T_0) &= [e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0)] + [-e_A(T, T_0) + e_B(T, T_0)] \\ &= \frac{kT}{e} \ln \frac{N_{AT}}{N_{BT}} - \frac{kT_0}{e} \ln \frac{N_{AT_0}}{N_{BT_0}} + \int_{T_0}^T (\sigma_B - \sigma_A) dT \end{aligned}$$

中间导体定律

□ 回路中接入两端温度相同的第三种导体，不影响热电势的值。

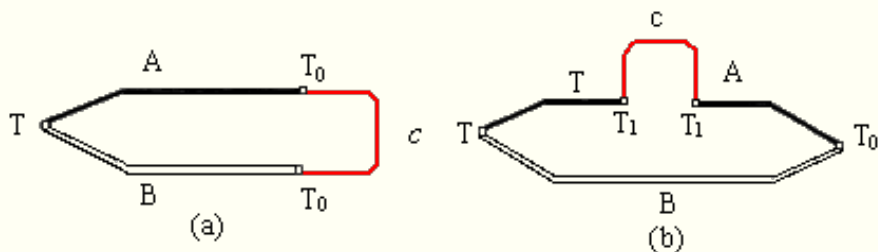


$$\begin{aligned} E_{ABC}(T, T_0) &= e_{AB}(T) + e_{BC}(T_0) + e_{CA}(T_0) - \int_{T_0}^T \sigma_A dT + \int_{T_0}^T \sigma_B dT \\ &= \frac{kT}{e} \ln \frac{N_{AT}}{N_{BT}} + \frac{kT_0}{e} \ln \frac{N_{BT_0}}{N_{CT_0}} + \frac{kT_0}{e} \ln \frac{N_{CT_0}}{N_{AT_0}} + \int_{T_0}^T (\sigma_B - \sigma_A) dT \\ &= \frac{kT}{e} \ln \frac{N_{AT}}{N_{BT}} - \frac{kT_0}{e} \ln \frac{N_{AT_0}}{N_{BT_0}} + \int_{T_0}^T (\sigma_B - \sigma_A) dT \\ &= e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0) + \int_{T_0}^T (\sigma_B - \sigma_A) dT = E_{AB}(T, T_0) \end{aligned}$$

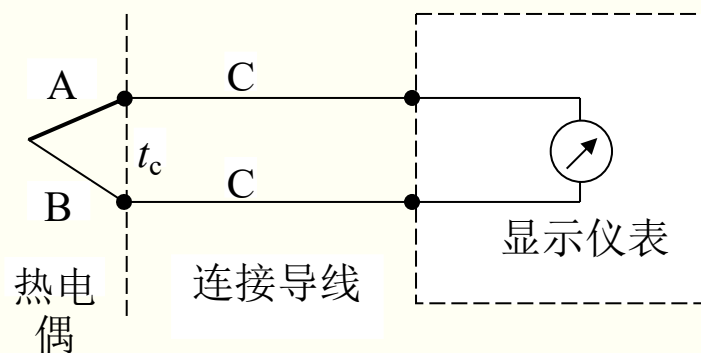


中间导体定律的应用

- 在热电偶回路中接入中间导体（第三导体），只要中间导体两端温度相同，中间导体的引入对热电偶回路总电势没有影响



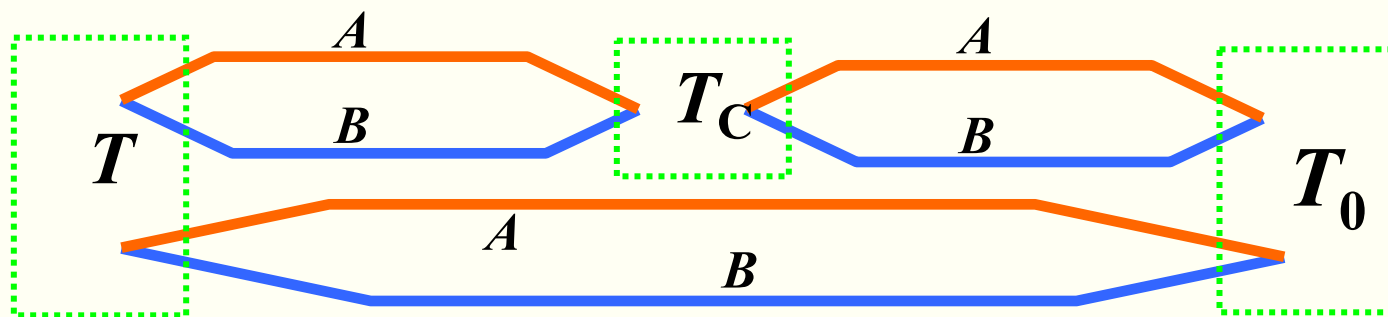
- 在热电偶实际测温应用中，常采用**热端焊接、冷端开路**的形式，冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统。
- 根据该定律，导线与热电偶连接处产生的接触电势不会使测量产生附加误差！



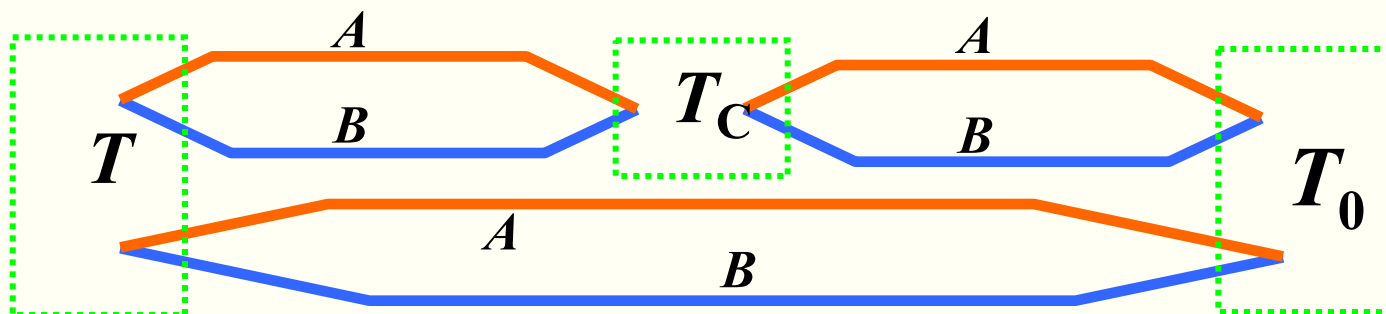
中间温度定律

- 热电偶A、B在接点温度为 T ， T_0 时的热电势等于热电偶A、B在接点温度为 T 、 T_c 和 T_c 、 T_0 的热电势 $E_{AB}(T, T_c)$ 和 $E_{AB}(T_c, T_0)$ 的代数和，即：

$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AB}(T, T_c) + E_{AB}(T_c, T_0)$$



为什么是这样？

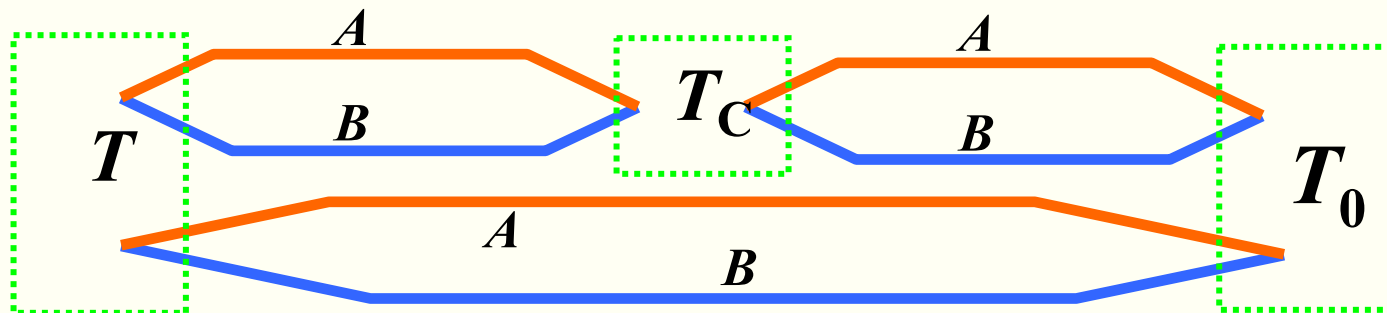


$$E_{AB}(T, T_0) = \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{AT}}{N_{BT}} - \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{AT_0}}{N_{BT_0}} + \int_{T_0}^T (\sigma_B - \sigma_A) dT$$

$$E_{AB}(T, T_c) = \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{AT}}{N_{BT}} - \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{AT_c}}{N_{BT_c}} + \int_{T_c}^T (\sigma_B - \sigma_A) dT$$

$$E_{AB}(T_c, T_0) = \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{AT_c}}{N_{BT_c}} - \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{AT_0}}{N_{BT_0}} + \int_{T_0}^{T_c} (\sigma_B - \sigma_A) dT$$

有什么用？



$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AB}(T, T_C) + E_{AB}(T_C, T_0)$$

因此，只要列出热电势在冷端温度为 0°C 的分度表，
就可以求出冷端在其它温度时的热电势值。

例题 1

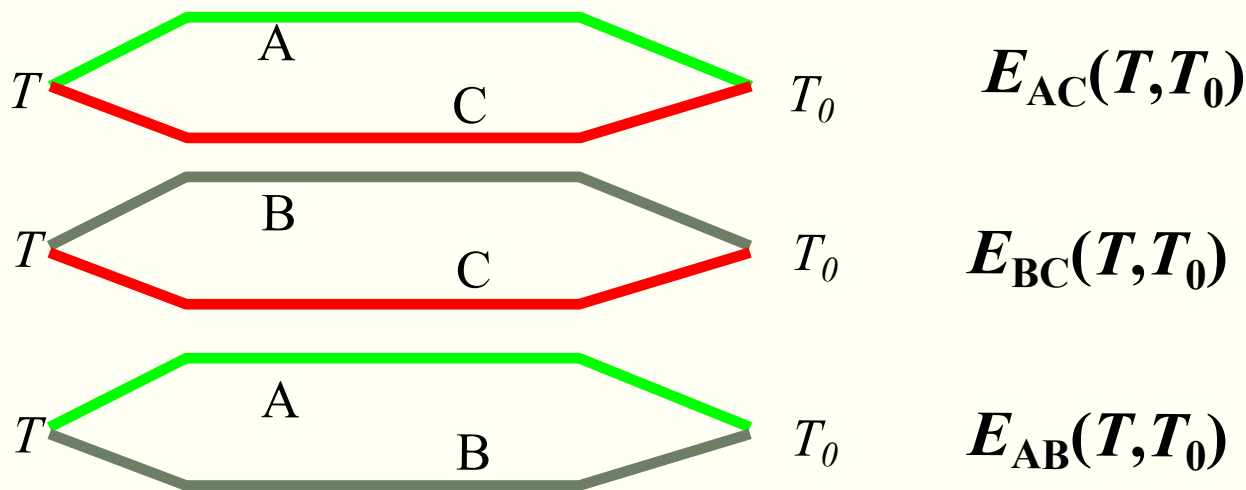
- 用镍铬-镍硅热电偶测炉温。当冷端温度 $T_0=30^{\circ}\text{C}$ 时，测得热电势为 39.17 mV ，若被测温度 T 不变，而冷端温度为 $T_0'=-20^{\circ}\text{C}$ ，则该热电偶测得的热电势为多少？
- 已知该热电偶有 $E(30,0)=1.2\text{ mV}$ ， $E(-20,0)=-0.77\text{ mV}$

$$E(T, -20) = E(T, 30) + E(30, 0) - E(-20, 0)$$

$$E(T, -20) = 39.17 + 1.2 + 0.77 = 41.14\text{ mV}$$

- 如果已知两种导体分别对第三种导体的热电势，则前两种导体之间的热电动势可求。

$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AC}(T, T_0) - E_{BC}(T, T_0)$$



为什么是这样？



$$E_{AC}(T, T_0) = \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{AT}}{N_{CT}} - \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{AT_0}}{N_{CT_0}} + \int_{T_0}^T (\sigma_C - \sigma_A) dT$$



$$E_{BC}(T, T_0) = \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{BT}}{N_{CT}} - \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{BT_0}}{N_{CT_0}} + \int_{T_0}^T (\sigma_C - \sigma_B) dT$$



$$E_{AB}(T, T_0) = \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{AT}}{N_{BT}} - \frac{KT}{e} \ln \frac{N_{AT_0}}{N_{BT_0}} + \int_{T_0}^T (\sigma_B - \sigma_A) dT$$

例题 2

□ 已知在某特定条件下材料**A**与铂配对的热电动势为**13.967mV**，材料**B**与铂配对的热电动势为**8.345mV**，求出在此特定条件下材料**A**与材料**B**配对后的热电势。

解：根据标准导体定律结论公式，有

$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AC}(T, T_0) - E_{BC}(T, T_0)$$

依题意可知， $E_{AC}(T, T_0) = 13.967\text{mV}$ ；

$$E_{BC}(T, T_0) = 8.345\text{mV}$$

$$\text{则 } E_{AB}(T, T_0) = 13.967\text{mV} - 8.345\text{mV} = 5.622 \text{ mV}$$

因此，在此特定条件下材料**A**与材料**B**配对后的热电势为**5.622 mV**。

有什么用？

- 纯金属的种类很多，而合金类型更多。因此，要得出这些金属之间组合而成的热电偶的电动势，其工作量是极大的
- 由于铂的物理、化学性质稳定，熔点高，易提纯，所以，我们通常选用高纯铂丝作为标准电极，只要测得各种金属与纯铂组成的热电偶的热电动势，则各种金属之间相互组合而成的热电偶的热电动势可根据该定律直接计算出来。

标准化热电偶

3、热电偶的材料

- 理论上任何两种导体都可组成热电偶，但作为测温的热电偶需满足：
 - 物理、化学性质稳定
 - 电极的电阻小，电阻的温度系数小
 - 热电动势值大，随温度单调上升，最好线性
 - 材料易获得，复制性好，价格低
- 适于制作热电偶的材料有300多种，其中广泛应用的有40～50种。国际电工委员会向世界各国推荐8种热电偶作为标准化热电偶。

标准热电偶

表 3.5 标准化热电偶

热电偶 名 称	分度号	测温范围/℃		特点及应用场合
		长期使用	短期使用	
铂铑 ₁₀ -铂 10 10	S	0~1300	1700	热电特性稳定,抗氧化性强,测温范围广,测量精度高,热电势小,线性差且价格高。可作为基准热耦合,用于精密测量
铂铑 ₁₃ -铂	R	0~1300	1700	与 S 型热电偶的性能几乎相同,只是热电势同比大 15%
铂铑 ₃₀ -铂铑 ₆	B	0~1600	1800	测量上限高,稳定性好,在冷端低于 100℃ 不用考虑温度补偿问题,热电势小,线性较差,价格高,使用寿命远高于 S 型和 R 型
镍铬-镍硅	K	-270~1000	1300	热电势大,线性好,性能稳定,价格较便宜,抗氧化性强,广泛应用于中高温测量
镍铬硅-镍硅	N	-270~1200	1300	在相同条件下,特别在 1100~1300℃ 高温条件下,高温稳定性及使用寿命较 K 型有成倍提高,其价格远低于 S 型热电偶,而性能相近,在 -200~1300℃ 范围内,有全面代替廉价金属热电偶和部分 S 型热电偶的趋势
铜-铜镍 (康铜)	T	-270~350	400	准确度高,价格便宜,广泛用于低温测量
镍铬-铜镍 (康铜)	E	-270~870	1000	热电势较大,中低温稳定性好,耐磨蚀,价格便宜,广泛应用于中低温测量
铁-铜镍 (康铜)	J	-210~750	1200	价格便宜,耐 H ₂ 和 CO ₂ 气体腐蚀,在含碳或铁的条件下使用也很稳定,适用于化工生产过程的温度测量

4、分度表

- 不同金属组成的热电偶，温度与热电动势之间有不同的函数关系，一般通过实验的方法来确定，并将不同温度下测得的结果列成表格，编制出热电势与温度的对照表，即分度表。
- 供查阅使用，每10℃分档。中间值按内插法计算。

$$t_M = t_L + \frac{E_M - E_L}{E_H - E_L} \cdot (t_H - t_L)$$

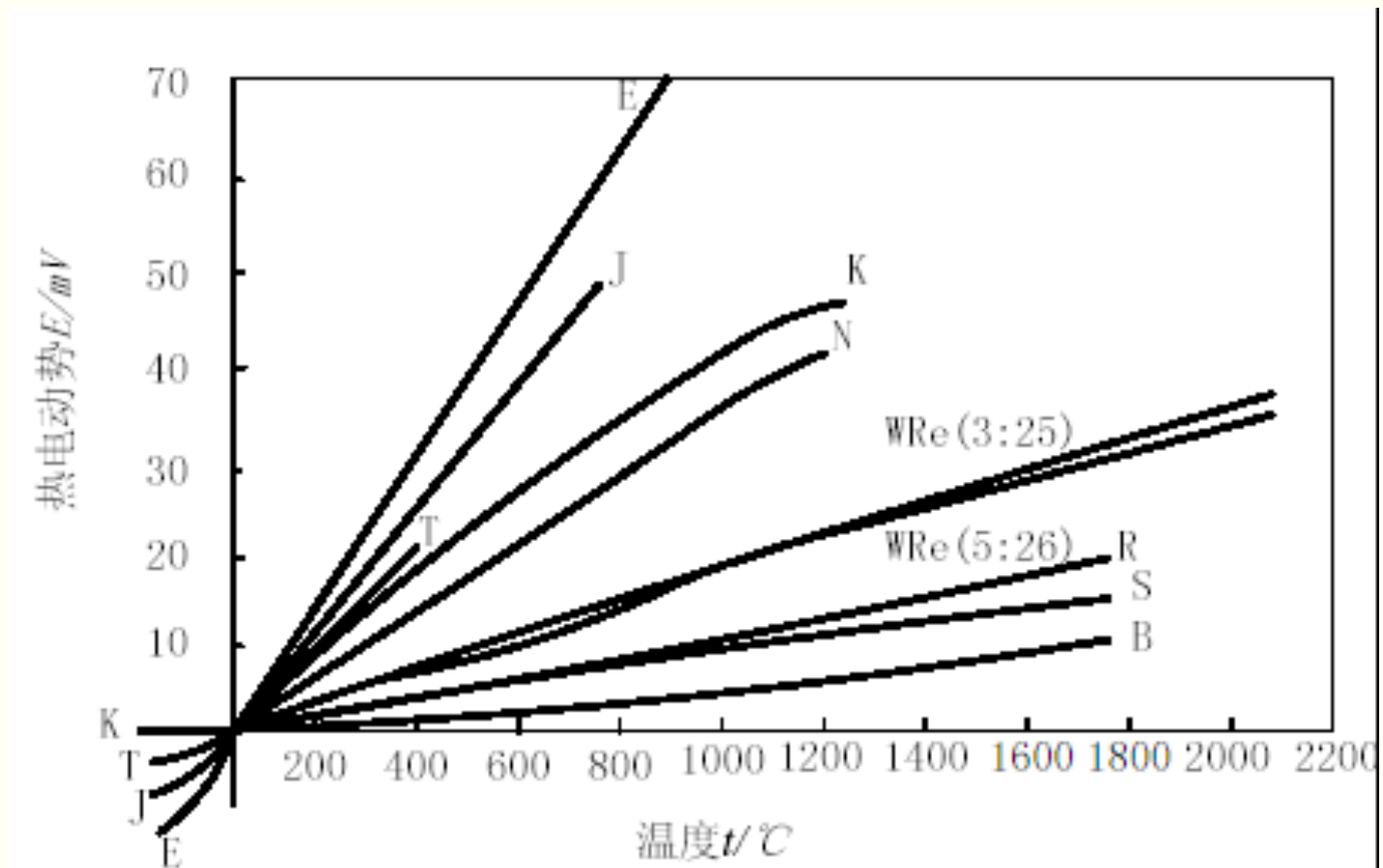
S型(铂铑₁₀-铂)热电偶分度表

分度号: S

(参考端温度为 0℃)

测量端 温度/℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	热电动势/mV									
0	0.000	0.055	0.113	0.173	0.235	0.299	0.365	0.432	0.502	0.573
100	0.645	0.719	0.795	0.872	0.950	1.029	1.109	1.190	1.273	1.356
200	1.440	1.525	1.611	1.698	1.785	1.873	1.962	2.051	2.141	2.232
300	2.323	2.414	2.506	2.599	2.692	2.786	2.880	2.974	3.069	3.164
400	3.260	3.356	3.452	3.549	3.645	3.743	3.840	3.938	4.036	4.135
500	4.234	4.333	4.432	4.532	4.632	4.732	4.832	4.933	5.034	5.136
600	5.237	5.339	5.442	5.544	5.648	5.751	5.855	5.960	6.064	6.169
700	6.274	6.380	6.486	6.592	6.699	6.805	6.913	7.020	7.128	7.236
800	7.345	7.454	7.563	7.672	7.782	7.892	8.003	8.114	8.225	8.336
900	8.448	8.560	8.673	8.786	8.899	9.012	9.126	9.240	9.355	9.470
1000	9.585	9.700	9.816	9.932	10.048	10.165	10.282	10.400	10.517	10.635
1100	10.754	10.872	10.991	11.110	11.229	11.348	11.467	11.587	11.707	11.827
1200	11.947	12.067	12.188	12.308	12.429	12.550	12.671	12.792	12.913	13.034
1300	13.155	13.276	13.397	13.519	13.640	13.761	13.883	14.004	14.125	14.247
1400	14.368	14.489	14.610	14.731	14.852	14.973	15.094	15.215	15.336	15.456
1500	15.576	15.697	15.817	15.937	16.057	16.176	16.296	16.415	16.534	16.653
1600	16.771	16.890	17.008	17.125	17.245	17.360	17.477	17.594	17.711	17.826

热电特性曲线（参考端 0°C ）



利用中间温度定律测温

1. 以冷端为0 °C，建立热端温度与热电动势之间的关系表 $E(t, 0)$
2. 测量工作时的热电动势值 $E(t, t_1)$
3. 根据已知 t_1 ，查表得到 $E(t_1, 0)$
4. 利用中间温度定律计算 $E(t, 0) = E(t, t_1) + E(t_1, 0)$
5. 查表得到被测温度 t

$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AB}(T, T_C) + E_{AB}(T_C, T_0)$$

例题 3

□ 用K型热电偶测炉温时，测得自由端温度 $t_1=38^\circ\text{C}$ ；测得工作端和自由端间的热电势 $E(t, t_1)=29.90\text{ mV}$ ，试求实际炉温

■ 解：根据中间温度定律，可得到：

$$E(t, 0) = E(t, t_1) + E(t_1, 0)$$

由K型分度表查得 $E(38, 0)=1.53\text{ mV}$

$$E(t, 0) = 29.90 + 1.53 = 31.43\text{ mV}$$

再查K型分度表，由31.43 mV查得到实际炉温 756°C 。

- 能否直接将热电动势查表所得温度加上参比端温度得到热端温度？为什么？

例题 4

□ 用E型热电偶测某一温度 T ，自有端在室温环境 T_H 中，测得热电动势 $E_{AB}(T, T_H)=3.143\text{mV}$ ，又用室温计测出 $T_H=21^\circ\text{C}$ ，求温度 T 。

解：查此种热电偶的分度表可知， $E_{AB}(21, 0)=1.252\text{mV}$ ，故得

$$E_{AB}(T, 0)=E_{AB}(T, 21)+E_{AB}(21, 0) = 3.143+1.252=4.395(\text{mV})$$

再次查分度表，与 4.395mV 对应的热端温度 $T=71^\circ\text{C}$ 。

注意:既不能只按 3.143mV 查表，认为 $T=51.5^\circ\text{C}$ ，也不能把 51.5°C 加上 21°C ，认为 $T=72.5^\circ\text{C}$ 。

5、冷端温度补偿

- 根据热电偶测温原理，只有当热电偶的冷端的温度保持不变时，热电动势才是被测温度的单值函数。
- 经常使用的分度表及显示仪表，都是以热电偶冷端的温度为 0°C 为先决条件的。
- 实际使用中，因热电偶长度受到一定限制，冷端温度直接受到被测介质与环境温度的影响，不仅难于保持 0°C ，而且往往是波动的。
- 因此，要对热电偶冷端进行温度补偿。

6、热电偶的误差

(1) 分度引起的误差

- 工业上常用的热电偶分度都用标准分度表进行

(2) 冷端温度引起的误差

- 冷端温度通常不为零，从而会引入误差，温度补偿措施

(3) 测量线路及仪表误差

- 与热电偶配套的测量电路和仪表，合适的仪表量程

(4) 干扰和漏电引起的误差

- 周围电磁场的影响可能会使得热电偶回路产生附加电势
- 绝缘不好造成热电势分流，或把被测对象电源泄漏到热电偶中

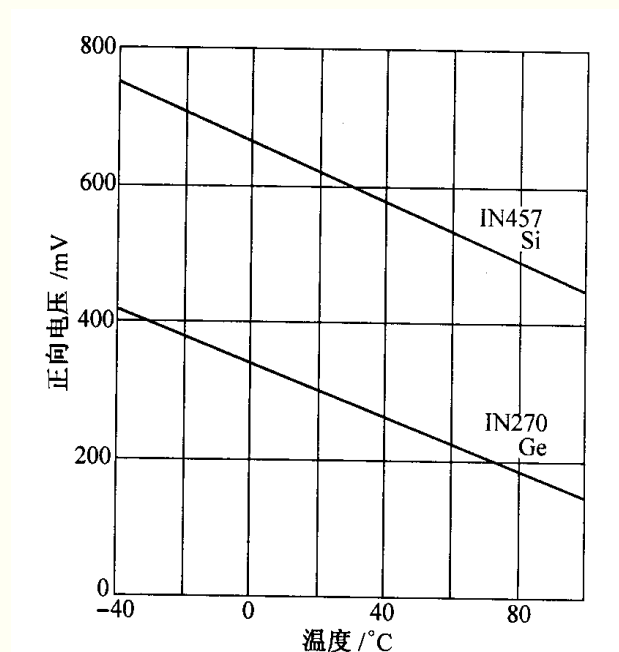
二、晶体管温度检测元件

- 根据半导体原理，晶体管的PN结的伏安特性与温度有关，利用这一特性可构成温度检测元件
 - ◆ 二极管温度检测元件
 - ◆ 三极管温度检测元件
 - ◆ 集成式温度检测元件

二极管温度检测元件

$$V_d = V_{g0} - \frac{kT}{q} \left(\ln \frac{B}{I_d} + \ln T^\eta \right)$$

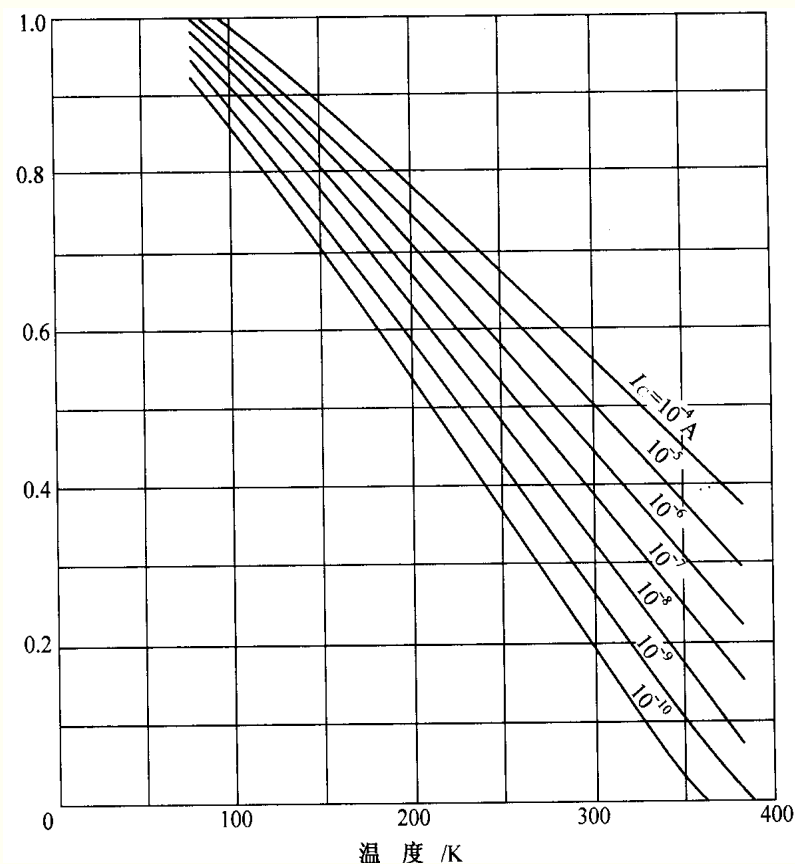
□ 如 I_d 为常数，即流过PN结的电流不变时，则正向偏压仅随温度变化，对于通常的硅PN结材料来说，在 $-50 \sim 150^\circ\text{C}$ 的温度区间内，其非线性项很小，可以忽略



➤ 在 $-40 \sim 100^\circ\text{C}$ 的温度范围内，其PN结电压与温度具有较好的线性关系。与热电偶相比具有较高的灵敏度。

三极管温度检测元件

$$V_{be} = \frac{kT}{q} \ln \frac{I_e}{I_{se}}$$



热电偶与晶体管测温比较

• 热电偶

- 结构简单、使用方便
- 准确度高
- 测温范围宽
- 需要考虑冷端补偿
- 输出信号小

晶体管

- 测温灵敏度高
- 具有良好的线性
- 时间常数小
- 功耗低
- 抗干扰能力强
- 便于集成

思考题

- 热电偶与热电阻有何差异？